

Máme dokázať, že pokiaľ sú maticy A_n a T každý súčet stĺpcov rovný a , tak a je vlastné číslo.

Možeme si všimnúť, že pre A^T je to celkom jednoduché:

Zvolme si vektor $x = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ s jednotkami

pozrieme sa na j -tý riadok súčinu $A^T x$:

$$\sum_{i=1}^n A_{ij}^T x_i = \sum_{i=1}^n A_{ij}^T \cdot 1 = \sum_{i=1}^n A_{ij}^T = a$$

čili dostaneme $A^T x = ax$ čili a je vlastným číslom A^T
 A^T čo znamená $\det(A^T - aI_n) = 0$

vieme že $A^T + B^T = (A+B)^T$, $aI_n = (aI_n)^T = a(I_n)^T$ a $\det(A) = \det(A^T)$

keď to spojíme dohromady dostaneme:

$$0 = \det(A^T - aI_n) = \det(A^T - (aI_n)^T) = \det((A - aI_n)^T) = \det(A - aI_n) = 0$$

Odkiel nám vychádza že a je vlastným číslom matice A .